

Задачи

. 00 ТЕОРИЯ

1. БАЗОВЫЕ ФОРМУЛЫ

Классическое определение вероятности:

$P(A) = \frac{m}{n}$, где m — число благоприятных исходов, n — общее число исходов.

Вероятность противоположного события:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Сумма вероятностей полной группы событий:

$$\sum_{i=1}^n P(H_i) = 1$$

Связь вероятности успеха и неудачи:

$$p + q = 1$$

2. ДЕЙСТВИЯ С СОБЫТИЯМИ

Формула умножения вероятностей (независимые события):

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Формула сложения вероятностей (несовместные события):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Для двух независимых событий А и В (хотя бы одно):

$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$$

Правило умножения для зависимых событий (без возвращения):

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

Условная вероятность:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Пример:

В клинике 5% пациентов больны. Тест даёт положительный результат у больных с вероятностью 0,9, у здоровых — 0,01.

Найти вероятность того, что пациент действительно болен, если тест положительный.

$$P = \frac{0,05 \cdot 0,9}{0,05 \cdot 0,9 + 0,95 \cdot 0,01} \approx 0,826$$

3. СОЧЕТАНИЯ И ФОРМУЛА БЕРНУЛЛИ

Формула сочетаний:

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Формула Бернулли (ровно k успехов в n испытаниях):

$$P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Пример:

Симметричную монету бросают 10 раз. Найти вероятность, что орёл выпадет ровно 4 раза.

$$P = C_{10}^4 \cdot (0,5)^4 \cdot (0,5)^6 = 210 \cdot 0,5^{10} \approx 0,205$$

Отношение вероятностей (во сколько раз больше):

$$\frac{P(A)}{P(B)}$$

4. ПОЛНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ И БАЙЕС

Формула полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A | H_i)$$

Пример:

Автомат делает батарейки. 1% брака. Контроль забракует неисправную с вероятностью 0,92, а исправную по ошибке —

с вероятностью 0,02. Найти вероятность браковки.

$$P = 0,01 \cdot 0,92 + 0,99 \cdot 0,02 = 0,029$$

Формула Байеса:

$$P(H_i | A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A|H_i)}{\sum_{j=1}^n P(H_j) \cdot P(A|H_j)}$$

Пример:

На фабрике 20% тарелок имеют дефект. Контроль выявляет 85% дефектных тарелок. Остальные поступают в продажу.

Найти вероятность того, что случайно выбранная в магазине тарелка имеет дефект.

$$P = \frac{0,2 \cdot 0,15}{0,2 \cdot 0,15 + 0,8 \cdot 1} = \frac{0,03}{0,83} \approx 0,036$$

5. ИГРАЛЬНЫЕ КОСТИ, МОНЕТЫ, СТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ

Для игральной кости (6 граней):

$$P(\text{конкретное число}) = \frac{1}{6}$$

Для двух костей:

$$P(\text{сумма } s) = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{36}$$

Для монеты (2 стороны):

$$P(\text{орёл}) = \frac{1}{2}, P(\text{решка}) = \frac{1}{2}$$

Для двух монет:

$$P(\text{число орлов} = M) = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{4}$$

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

1. КУБИКИ — ТАБЛИЦА (сумма очков за 2 броска)
2. МОНЕТКИ — ДЕРЕВО
3. ГРУППЫ — КРУЖКАМИ (разбиение на подгруппы)
4. АВТОМАТЫ С КОФЕ — КРУГИ ЭЙЛЕРА
5. ДЕРЕВО ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ СОБЫТИЙ (фломастеры)

ЗАМЕТКИ ПО РЕШЕНИЯМ

Если в задаче "хотя бы один" — используй $1 - P(\text{ни одного})$

Если "ровно k из n" — формула Бернулли.

Если "в первый раз...", "при условии..." — условная вероятность или таблица.

Если "известно, что..." — сужаем пространство исходов.

Если "независимые события" — перемножаем.

Если "несовместные" — складываем.

Если "без возвращения" — вероятности меняются.

Если "два автомата/станка/продавца" — круги Эйлера.

Если "разбиение на группы" — считаем размещения или используем комбинаторику.